

PORTFÓLIÓ

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Készítette:

Belyus Bence

Kalas Bence

Képzőhely:

OKTÁV Miskolc

A projekt témája:

Cisco Packet Tracer hálózati projekt

Képzés:

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Készült:

2026

1. Bevezető

Portfóliónkat az OKTÁV Miskolc képzőhelyen folytatott, informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus képzés keretében készítettük el. A képzés során számos olyan informatikai és hálózati ismeretet sajátítottunk el, amelyeket a gyakorlati feladatok megoldása során is alkalmazni tudtunk. A képzésen belül különösen érdekesnek találtuk a számítógép-hálózatok működését és a hálózati eszközök használatát. Az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakmát azért választottuk, mert az informatika folyamatosan fejlődő és a jövőben is versenyképes területnek számít. Fontosnak tartottuk, hogy a meglévő ismereteink mellé új informatikai tudást szerezzünk. A képzés során megismerkedtünk többek között az IPv4-címzéssel, a hálózati eszközökkel, a routerek és switchek működésével, valamint a Cisco Packet Tracer használatával. A portfólióban ezek közül egy általunk közösen elkészített Cisco Packet Tracer hálózati projektet mutatunk be. A projekt elkészítése során az elméleti ismereteinket gyakorlati feladatokon keresztül is alkalmazhattuk, miközben a közös munkavégzésben és a problémamegoldásban is tapasztalatot szereztünk.

2. Szakmai önéletrajzok

2.1. Belyus Bence

Legmagasabb iskolai végzettségem az erősáramú elektrotechnikus végzettség, amelyet 2019-ben szereztem meg. Jelenleg villanszerelőként dolgozom. Az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus képzést azért kezdtem el, mert érdekel az informatika, és a szakmát a jövő szempontjából versenyképes területnek tartom. A képzés során a számítógép-hálózatok, az IP-címzés, a hálózati eszközök és a Cisco Packet Tracer használatával kapcsolatos ismereteimet fejlesztettem.

2.2. Kalas Bence

Bölcész szakon végeztem egyetemen és eddigi munkáimban is csak felhasználói szinten kezeltem az informatikát, így szakmai tapasztalom nincsen. Viszont a képzés azért keltette fel az érdeklődésem mert az elmúlt 10 évben azt tapasztaltam mindenhol egyre jobban támaszkodnak az informatikai tudásra: programok, applikációk és számítás technikai eszközök. Ezzel párhuzamosan az ezeket kezelő és karban tartó szakemberek is nagyon fontos pozícióban vannak és szerettem volna betekintést nyerni ennek a szakmának a hátterébe, hogy talán a jövőben és is hasznosítani tudjam.

3. Cisco Packet Tracer hálózati projekt

3.1. A Cisco Packet Tracer hálózati projekt bemutatása

A portfólióban bemutatott szakmai feladatként egy Cisco Packet Tracer programban elkészített hálózati projektet terveztünk meg közösen. Egy kisebb irodai környezetet (ebben az esetben egy könyvtárat) építettünk fel. Azért választottuk ezt a projektet, mert elkészítése során több, a képzésen megszerzett hálózati ismeretet is alkalmazhattunk a gyakorlatban.

A projekt célja egy kisebb, több alhálózati szegmensből álló informatikai hálózat megtervezése és szimulációja volt. A hálózat kialakítása során routereket, switcheket és különböző végberendezéseket használtunk. A rendszerben számítógépek, laptop, nyomtatók, biztonsági kamera és szerverek is megtalálhatók, illetve vendégek saját eszközeit prezentálva 1-1 tablet és okostelefon is.

A feladat egyik fontos része az IPv4-címzés kialakítása és alkalmazása volt. A különböző hálózati részekhez külön IP-hálózatokat használtunk, valamint beállítottuk a hálózati eszközök és a végberendezések szükséges paramétereit. A routerek biztosítják az egyes hálózati szegmensek közötti kommunikációt, míg a switchek a végberendezések hálózathoz történő csatlakozását teszik lehetővé.

A projekt során demonstráltuk a tanfolyamon tanultakat a Cisco Packet Tracer használatával, a hálózati topológia kialakítását, az IP-címzést, valamint a routerek és switchek alapvető konfigurációját. A hálózat működésének ellenőrzése során a hibakeresési és problémamegoldási készségeinket is fejlesztenünk kellett.

3.2. A tervezett hálózat bemutatása

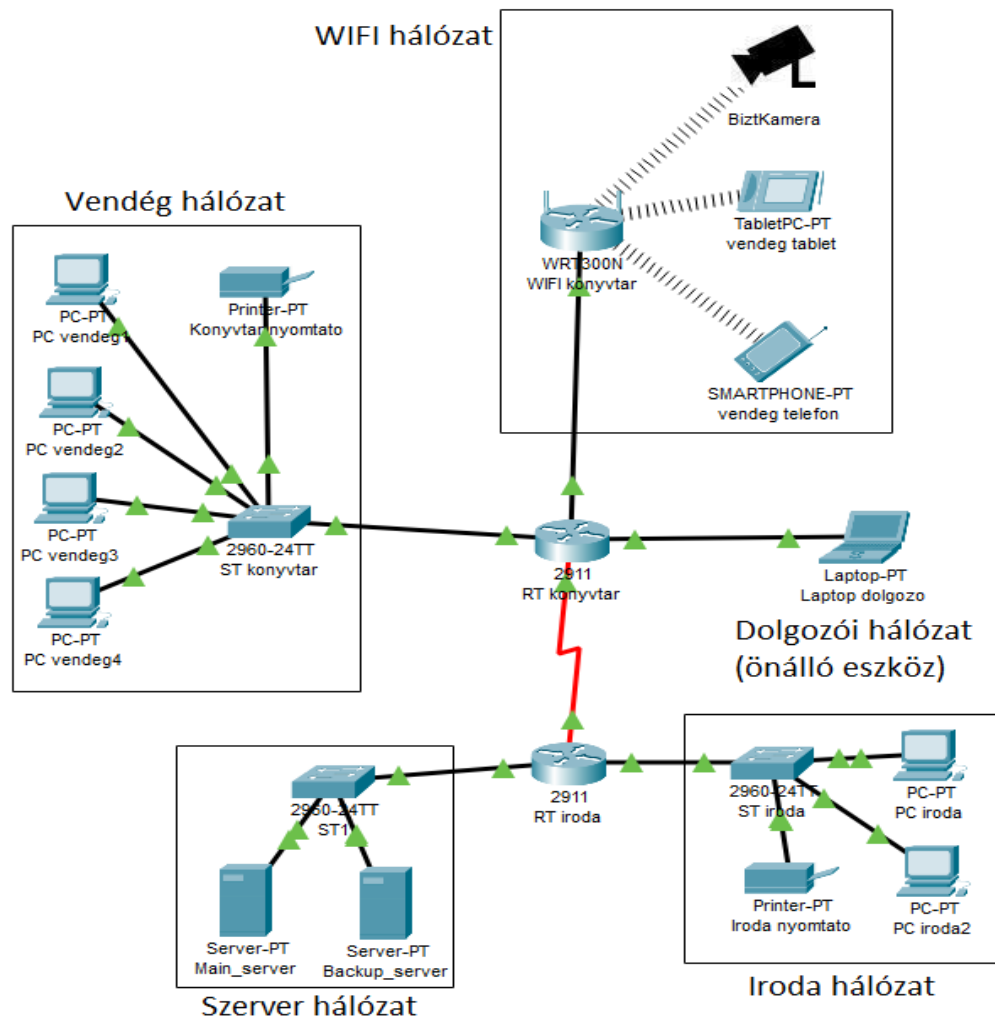
A hálózat megtervezése során egy olyan informatikai környezet kialakítása volt a célunk, amelyben a különböző felhasználói és hálózati eszközök megfelelően tudnak egymással kommunikálni. Azért a Cisco Packet Tracer használtuk, mert valós hálózat kiépítésére nem volt lehetőségünk, de a Packet Tracerben egy a valóshoz közeli környezetet tudtunk létrehozni és szimulálni.



1. Ábra: Egy 2D makett a könyvtárról Packet Tracerben

A kialakított hálózat egy kisebb könyvtárat mintáz (lásd: 1. ábra) ahol az állandó dolgozókon kívül vendégek kiszolgálására is alkalmasnak kell lennie a rendszernek, így több elkülönített alhálózati alakítottunk ki. A két fő terület az iroda és a könyvtár rész, amiket 2 router kapcsol össze. Az iroda részen 2 alhálózat, a könyvtár részen pedig 3 alhálózat kapcsolódik ezekhez a routerekhez, amiben kapcsolókat is használtunk a nagyszámú eszköz össze kapcsolásához.

Az Irodában található a szerver hálózat és maga az iroda hálózat, a könyvtárban pedig a Vendég hálózat, a Wifi hálózat és egy dolgozói hálózat ami csak 1 eszköz, külön a másik 2 hálózattól (lásd: 2. ábra)



2. Ábra: A könyvtár hálózatainak felépítése

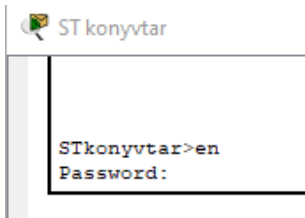
3.3. A hálózatban használt eszközök bemutatása

A szerver hálózaton található 2 szerver gép: A main server egy **kiszolgáló** ami magát a könyvtár teljes hálózatát biztosítja, a backup server pedig egy biztonsági mentést tárol az összes gépről, ami minden nap egyszer frissül. Ezeket a funkciókat a ciscoban nem tudtuk beállítani, így tervezés szintjén rögzítjük csak.

Az iroda hálózaton 2 dolgozói PC és 1 nyomtató található amik statikus IP címmel kapcsolódnak az RT irodához az ST irodán keresztül.

“A kiszolgáló kifejezés egy olyan állomásra (host) vonatkozik, mely a hálózatra csatlakozott más állomások számára információt vagy szolgáltatásokat nyújtó alkalmazást, szoftvert futtat.”¹

A vendég hálózat a legnagyobb 4 PC-vel és 1 nyomtatóval. Itt az RT könyvtár router lett beállítva, hogy DHCP szolgáltatást nyújtson ezen a lábon, így mind az 5 eszköz ezen keresztül kap ip címet. Ezen felül az ST könyvtár switchre vlan is be lett állítva, hogy a vendég gépekről ne lehessen az irodai gépekhez hozzá férni és egy jelszó is amit CLI



használatakor kér a rendszer.

¹ Cisco CCNA Discovery 4.1 Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál (1. szemeszter) 95. oldal

“A VLAN lehetővé teszi egynél több fizikai port egyetlen logikai csoportként történő kezelését. A kapcsolón egy VLAN van előre konfigurálva, a felügyeleti feladatokat ellátó VLAN1.”²

A WIFI hálózat szolgálja ki a vezeték nélküli eszközöket, első sorban a látogatók okos telefonjait, tabletjeit és/vagy laptopjait, illetve 1 biztonsági kamerát is. Maga a Wifi router statikusan kapcsolódik az RT könyvtárhoz, de a többi eszköznek a saját DHCP kliensén keresztül osztja ki az ip címeket.

“A DHCP az IP-címek állomásokhoz és eszközökhöz rendelésének egyszerű módja. A DHCP egy állomás bekapcsolásakor dinamikusan kioszt egy IP-címet, majd az állomás kikapcsolásakor visszaveszi azt. Ily módon a már nem használt IP-címek újból kioszthatók.”³

Utoljára pedig a könyvtárban van egy dolgozói laptop is ami egy külön lábon csatlakozik az RT könyvtár routerhez statikus ip címmel. Ezt azért terveztük így mert mint dolgozói eszköz a vendég hálózat vlan által elzárt részén nem tudna érvényesülni viszont a WIFI hálózatra az adat forgalom esetleges túl terheltsége miatt nem akartuk csatlakoztatni.

A 2 routerrel kapcsolatban még fontos megemlíteni, hogy statikus routing lett be állítva mivel enélkül a 2 szobában lévő eszközök nem tudtak kommunikálni egymással.

² Cisco CCNA Discovery 4.1 Hálózati feladatok kis- és középállatoknál vagy internetszolgáltatóknál (2. szemeszter) 125. oldal

³ Cisco CCNA Discovery 4.1 Hálózati feladatok kis- és középállatoknál vagy internetszolgáltatóknál (2. szemeszter) 86. oldal

Network Address
162.16.11.0/24 via 10.11.12.2
162.16.12.0/24 via 10.11.12.2

Ábra: az RT könyvtár beállítása

3.

Network Address
192.168.11.0/24 via 10.11.12.1
192.168.12.0/24 via 10.11.12.1
192.168.13.0/24 via 10.11.12.1

4. Ábra: az RT iroda beállítása

3.4. IP-címzés és hálózati címzés

A hálózat kialakításának fontos része volt az IPv4-címzés megtervezése és beállítása. Az IP-címek segítségével a hálózaton található eszközök egyértelműen azonosíthatók, valamint lehetővé válik az eszközök közötti kommunikáció. A projekt során több különböző hálózati tartományt alkalmaztunk.

Alább látható egy eszköz lista az ip címekkel:

Eszköz neve	port	ip cím	maszk	alapértelmezett átjáró
RT iroda	Gig 0/0	162.16.12.1	255.255.255.0	
	Gig 0/1	162.16.11.1	255.255.255.0	
	Se 0/3/0	10.11.12.2	255.255.255.252	
RT könyvtár	Se 0/3/0	10.11.12.1	255.255.255.252	
	Gig 0/0	192.168.11.1	255.255.255.0	
	Gig 0/1	192.168.12.1	255.255.255.0	
	Gig 0/2	192.168.13.1	255.255.255.0	
ST1				
Main_server	Fa0	162.16.12.20	255.255.255.0	
Backup_server	Fa0	162.16.12.21	255.255.255.0	
ST iroda				
PC iroda	Fa0	162.16.11.4	255.255.255.0	
PC iroda2	Fa0	162.16.11.3	255.255.255.0	
iroda nyomtató	Fa0	162.16.11.5	255.255.255.0	
ST könyvtár				
PC vendég1	Fa0	DHCP kliens		
PC vendég2	Fa0	DHCP kliens		
PC vendég3	Fa0	DHCP kliens		
PC vendég4	Fa0	DHCP kliens		
könyvtár nyomtató	Fa0	DHCP kliens		
WIFI könyvtár	internet	192.168.12.2	255.255.255.0	192.168.12.1
vendég telefon	WIFI	DHCP kliens		
vendég tablet	WIFI	DHCP kliens		
biztkamera	WIFI	DHCP kliens		
laptop dolgozó	Fa0	192.168.13.2	255.255.255.0	

5. Ábra: Eszköz és IP cím lista

Az IPv4-címzés során az eszközök címét mindig az adott hálózati szegmenshez igazítottuk. Az /24 perfixű hálózatoknál a 255.255.255.0 alhálózati maszkot használtuk.

Ez lehetővé tette, hogy az adott hálózatban az eszközök megfelelően azonosíthatók legyenek.

„A 32 bites IP címet az IP 4-es verziója, az IPv4 írja le, és jelenleg a leggyakoribb IP címforma az Interneten. Több mint 4 milliárd lehetséges IP cím létezik a 32 bites címzési séma felhasználásával.”⁴

A vendég és WIFI hálózatokon a már korábban említett DHCP szolgáltatást alkalmaztuk. Ez nem csak azért praktikus mert ezeken a hálózatokon csatlakozik a legtöbb eszköz, de azért is mert így könnyen kezelhető ha hirtelen növekszik a kezelendő eszközök száma.

A 3 switch esetében (ST1, ST iroda és ST könyvtár) azért nem állítottunk be külön ip címeket, mert a szerepük csak egy elosztó a routerek számára, és a kommunikáció a végesezők és a routerek között közvetlen.

A hálózati címzés megértése a projekt egyik fontos tanulási eredménye volt. A saját hálózatunkban különböző címzési tartományokkal dolgoztunk, ezért jól megfigyelhetővé vált, hogy a routerek segítségével hogyan kapcsolhatók össze egymástól eltérő IP-hálózatok.

3.5. A hálózat tesztelése és ellenőrzése

A hálózat konfigurálása után fontos volt annak ellenőrzése, hogy az egyes hálózati eszközök és végberendezések megfelelően kommunikálnak-e egymással.

Az ellenőrzés során elsősorban az IP-címeket, az alhálózati maszkokat és az alapértelmezett átjárókat vizsgáltuk. A hálózati kapcsolat ellenőrzésére ping teszteket is

⁴ Cisco CCNA Discovery 4.1 Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál (1. szemeszter) 82. oldal

alkalmaztunk, amivel meg tudtunk bizonyosodni, hogy az eszközök sikeresen tudnak kommunikálni egymással. Amennyiben egy kapcsolat nem működött megfelelően, megvizsgáltuk az IP-beállításokat, a csatlakozásokat és a hálózati eszközök konfigurációját és korrigáltuk ahol szükséges volt.

3.6. A feladat során megszerzett szakmai tapasztalatok és tanulási

eredmények

A Cisco Packet Tracer projekt elkészítése során több olyan szakmai ismeretet sajátítottunk el és gyakoroltunk, amelyek az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakmához kapcsolódnak. A feladat során lehetőségünk volt az elméleti ismereteket gyakorlati környezetben is alkalmazni.

A projekt elkészítése során megismertük a hálózati topológia kialakításának alapjait, valamint a routerek és switchek szerepét és működését. Gyakoroltuk az IPv4-címek használatát, az alhálózati maszkok beállítását és az alapértelmezett átjárók szerepét.

A Cisco Packet Tracer használata során fejlődött a hálózati konfigurációban szerzett gyakorlatunk is. Megtanultuk az eszközök interfészeinek ellenőrzését, a hálózati beállítások vizsgálatát és a kapcsolatok tesztelését. A ping tesztek segítségével gyakoroltuk a hálózati hibák felismerését.

Mivel a projektet ketten készítettük, meg kellett osztanunk egymás között a feladatokat, illetve egyeztetnünk kellett a hálózat kialakításával és konfigurációjával kapcsolatban. Ez fejlesztette az együttműködési és problémamegoldó képességünket.

3.7. Összegzés

A Cisco Packet Tracerben elkészített hálózati projekt számunkra hasznos gyakorlati feladat volt, amely során a képzésen megszerzett elméleti ismereteket a gyakorlatban is alkalmazhattuk. Sikerült megterveznünk és virtuálisan kiépítenünk egy olyan rendszert mint amilyeneket az év során tanultunk és gyakoroltunk.

Összességében a projekt hozzájárult a hálózati ismereteink fejlődéséhez, és közelebb hozta a képzés során tanult elméleti ismereteket a gyakorlati informatikai rendszerek működéséhez.

Forrás lista:

Cisco CCNA Discovery 4.1 Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál (1. szemeszter); 2010

Cisco CCNA Discovery 4.1 Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál (2. szemeszter); 2010

Tartalomjegyzék

1. Bevezető.....	2
2. Szakmai önéletrajzok.....	2
2.1. Belyus Bence	2
2.2. Kalas Bence	3
3. Cisco Packet Tracer hálózati projekt	3
3.1. A Cisco Packet Tracer hálózati projekt bemutatása.....	3
3.2. A tervezett hálózat bemutatása	4
3.3. A hálózatban használt eszközök bemutatása	6
3.4. IP-címzés és hálózati címzés	8

3.5. A hálózat tesztelése és ellenőrzése.....	9
3.6. A feladat során megszerzett szakmai tapasztalatok és tanulási eredmények	10
3.7. Összegzés	10
Forrás lista:	11